

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA

CC1123 - Óptica y Ondas
Teoría 1

Laboratorio 2

Formación y análisis de imágenes en espejos cóncavos y convexos

Profesor:

Cuyubamba Espinoza, Marco Antonio

Integrantes:

Chirinos Zelada, Ricardo Raimundo
Docarmo Rodriguez, Luis Jaime
Escalante Ccoyllo, Nahía Alejandra
Gutierrez Soto, Brhandon Luis

Fecha:

8 de noviembre de 2026

LISTA DE PENDIENTES (borrar este recuadro antes de entregar)

1. Enlace del video de YouTube (máx. 10 min).
2. Enlace a los datos experimentales y a los scripts.

Enlaces

- **Video explicativo (YouTube, máx. 10 min): [PENDIENTE: enlace de YouTube]**
- **Datos experimentales y cálculos: [PENDIENTE: enlace a la carpeta con los datos y los scripts de `figuras/`]**

1. Introducción

1.1. Objetivos

1. Analizar las características de las imágenes formadas por un espejo cóncavo.
2. Calcular experimentalmente la distancia focal f y el radio de curvatura R de un espejo cóncavo.
3. Distinguir experimentalmente entre un espejo cóncavo y uno convexo.

1.2. Conclusión principal

Tres métodos dan valores compatibles de la distancia focal: $f = 19.18 \pm 0.05$ cm (ecuación del espejo), 18.9 ± 1.5 cm (ajuste de M vs d_i) y 19.25 ± 0.67 cm (recta de inversas), es decir, $R \approx 38$ cm (nominal: $f = 20$ cm). El cóncavo forma imágenes reales e invertidas para $d_o > f$; el convexo nunca forma una imagen proyectable.

1.3. Palabras clave

Espejo esférico (cóncavo y convexo) · Radio de curvatura · Distancia focal · Imagen real y virtual · Imagen derecha o invertida · Distancia objeto y distancia imagen · Factor de magnificación · Trazado de rayos · Rayo paralelo, focal, radial y central.

2. Fundamento teórico

Un espejo esférico es una sección de esfera con centro de curvatura C y vértice S. La distancia entre ambos es el radio de curvatura R, y el foco F está a la mitad:

$$f = \frac{R}{2} \tag{1}$$

La posición de la imagen la da la ecuación del espejo:

$$\frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} = \frac{1}{f} \quad \Longleftrightarrow \quad d_i = \frac{d_o f}{d_o - f} \tag{2}$$

y su tamaño, el factor de magnificación:

$$M = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{d_i}{d_o} \tag{3}$$

Combinando (2) y (3) se obtienen las dos rectas del análisis:

$$M = 1 - \frac{d_i}{f} \qquad \Longrightarrow \qquad |M| = \frac{1}{f}\, d_i - 1 \quad \text{(imagen real e invertida)} \tag{4}$$

y, con las inversas de las distancias, una recta de pendiente -1 que corta el eje vertical en $1/f$:

$$\frac{1}{d_o} = -\frac{1}{d_i} + \frac{1}{f} \tag{5}$$

Convención de signos (Apéndice D.3 de la guía):

Variable	**Condición**	**Signo**
Distancia focal f	Espejo cóncavo / convexo	$+$ / $-$
Distancia objeto d_o	En todo el experimento	$+$
Distancia imagen d_i	Imagen real / virtual	$+$ / $-$
Magnificación M	Imagen derecha / invertida	$+$ / $-$

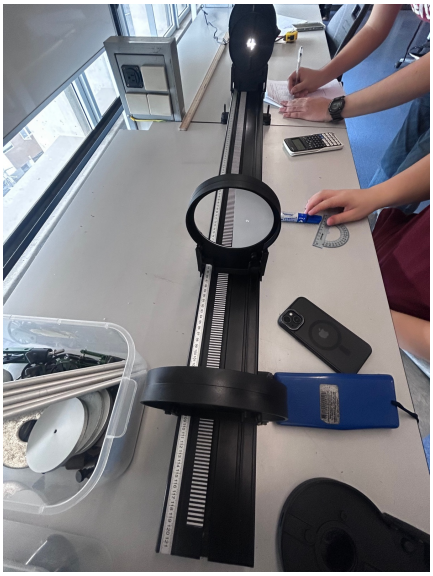
Rayos para el trazado. (1) Rayo paralelo: llega paralelo al eje y se refleja pasando por F (en el convexo, parece venir de F). (2) Rayo focal: pasa por F y se refleja paralelo al eje. (3) Rayo radial: pasa por C y regresa sobre sí mismo. (4) Rayo central: incide en el vértice y se refleja simétricamente respecto al eje.

3. Métodos

3.1. Equipo

1. Riel óptico graduado.
2. Fuente de luz con flecha (objeto de altura $h_o = 2$ cm).
3. Soporte para pantalla, con una tira gruesa de hoja Bond como pantalla.
4. Soportes deslizantes.
5. Espejo cóncavo-convexo de doble cara (f nominal $= 20$ cm).
6. Regla de 30 cm, hojas Bond y plumón.

El arreglo montado se muestra en la Figura 1.



(a)



(b)

Figura 1: Arreglo experimental. (a) Vista a lo largo del riel: la fuente con la flecha al fondo, la pantalla en el centro y el espejo en primer plano. (b) Fuente de luz, pantalla y espejo cóncavo en sus soportes; a la izquierda, el espejo convexo.

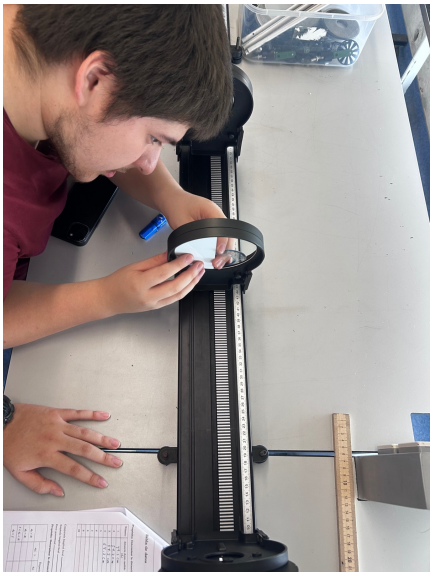
3.2. Procedimiento

Trazado de rayos (antes del experimento).

1. Espejo cóncavo (Apéndice A): diagramas para $d_o = f$, $d_o > R$, $d_o = R$, $f < d_o < R$ y $d_o < f$.
2. Espejo convexo (Apéndice B): diagramas para $d_o > R$, $f < d_o < R$ y $d_o < f$.

Determinación de f y R (Cuadro 1).

3. Se montaron la fuente, el soporte de pantalla y el espejo en el riel, con la cara cóncava hacia la fuente.
4. Se dobló una tira de hoja Bond hasta formar una pantalla gruesa y compacta, y se colocó en su soporte.
5. El objeto (la flecha) quedó en la marca de 8 cm del riel, así que d_o es la lectura del espejo menos 8 cm (p. ej., $57.2 - 8 = 49.2$ cm). Se midió $h_o = 2$ cm.
6. Se fijó el espejo a una distancia d_o y se movió la pantalla hasta obtener la imagen más nítida (Figura 2). Se registraron d_o y d_i en la hoja de datos (Figura 3).
7. Sin mover la pantalla, se marcaron los extremos de la imagen con plumón y se midió h_i con la regla.
8. Se repitió para seis d_o cada 5 cm (49.2 a 74.2 cm) y un caso extremo a propósito, $d_o = 99.2$ cm.



(a)



(b)

Figura 2: (a) Búsqueda de la imagen nítida desplazando la pantalla sobre el riel. (b) Imagen enfocada en la pantalla, vista desde detrás del espejo: real, invertida y reducida respecto a la flecha de la fuente.



Figura 3: Registro de d_o, d_i y h_i en la hoja de datos (Cuadro 1) durante la medición.

Casos del espejo cóncavo (Cuadro 2).

9. Se colocó el objeto en $d_o > R$ (45 cm), $d_o = R$ (40 cm), $f < d_o < R$ (35 cm) y $d_o < f$ (15 cm). Aquí d_o se midió directamente con la regla, de la flecha al espejo (por eso son valores enteros, a diferencia del Cuadro 1). En cada caso se midió d_i, se estimó $M = -d_i/d_o$ (sin medir alturas, como indica la guía) y se comparó d_i con el valor de la ecuación (2).

Espejo convexo.

10. Con la cara convexa y el objeto a una distancia arbitraria, se buscó la imagen moviendo la pantalla por el riel; luego se miró directamente el espejo.



Figura 4: Espejo convexo montado en el riel frente a la pantalla, al buscar la imagen.

4. Resultados

4.1. Diagramas de rayos

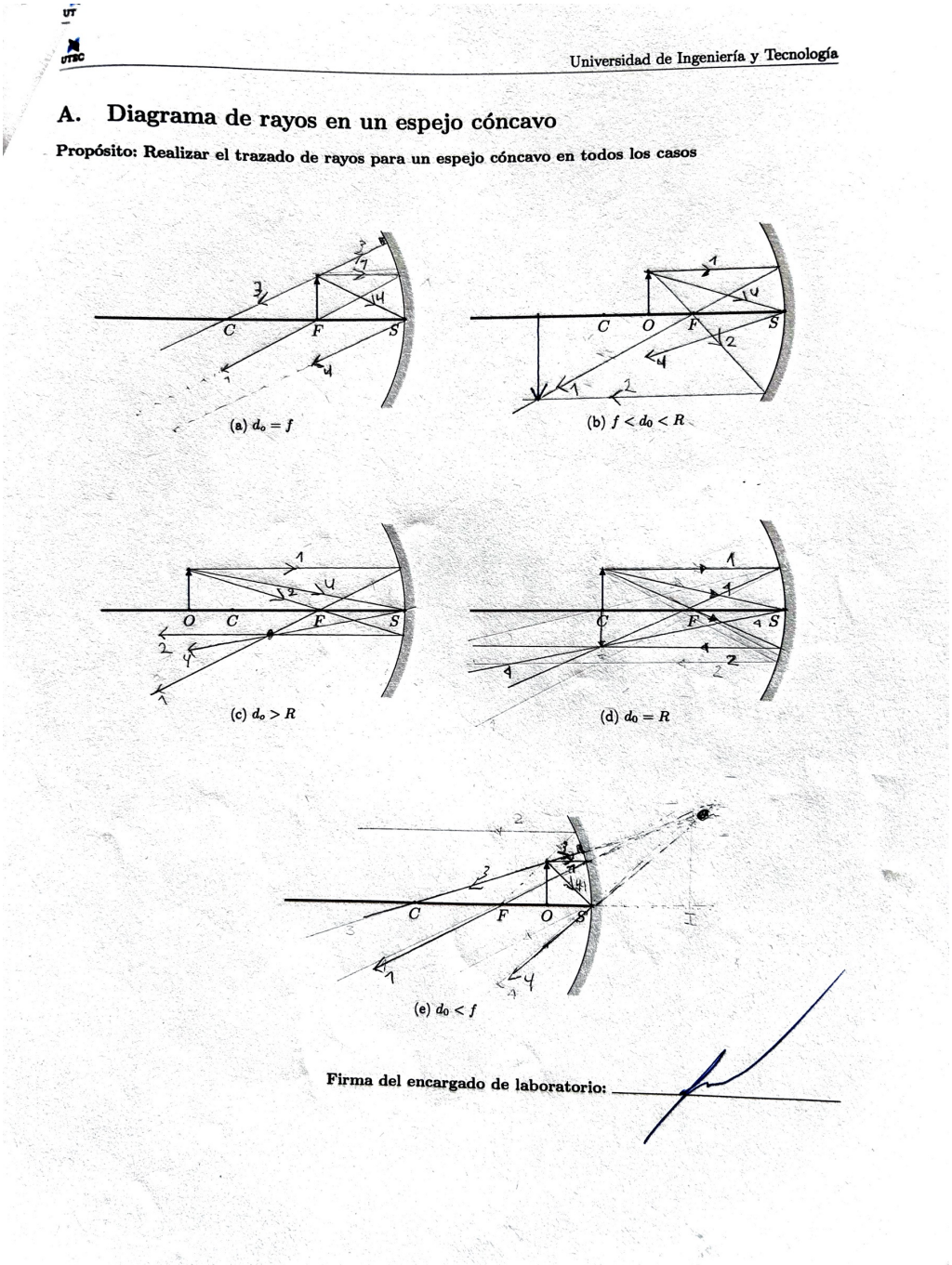


Figura 5: Apéndice A: diagramas de rayos en un espejo cóncavo (firmado por el encargado de laboratorio).

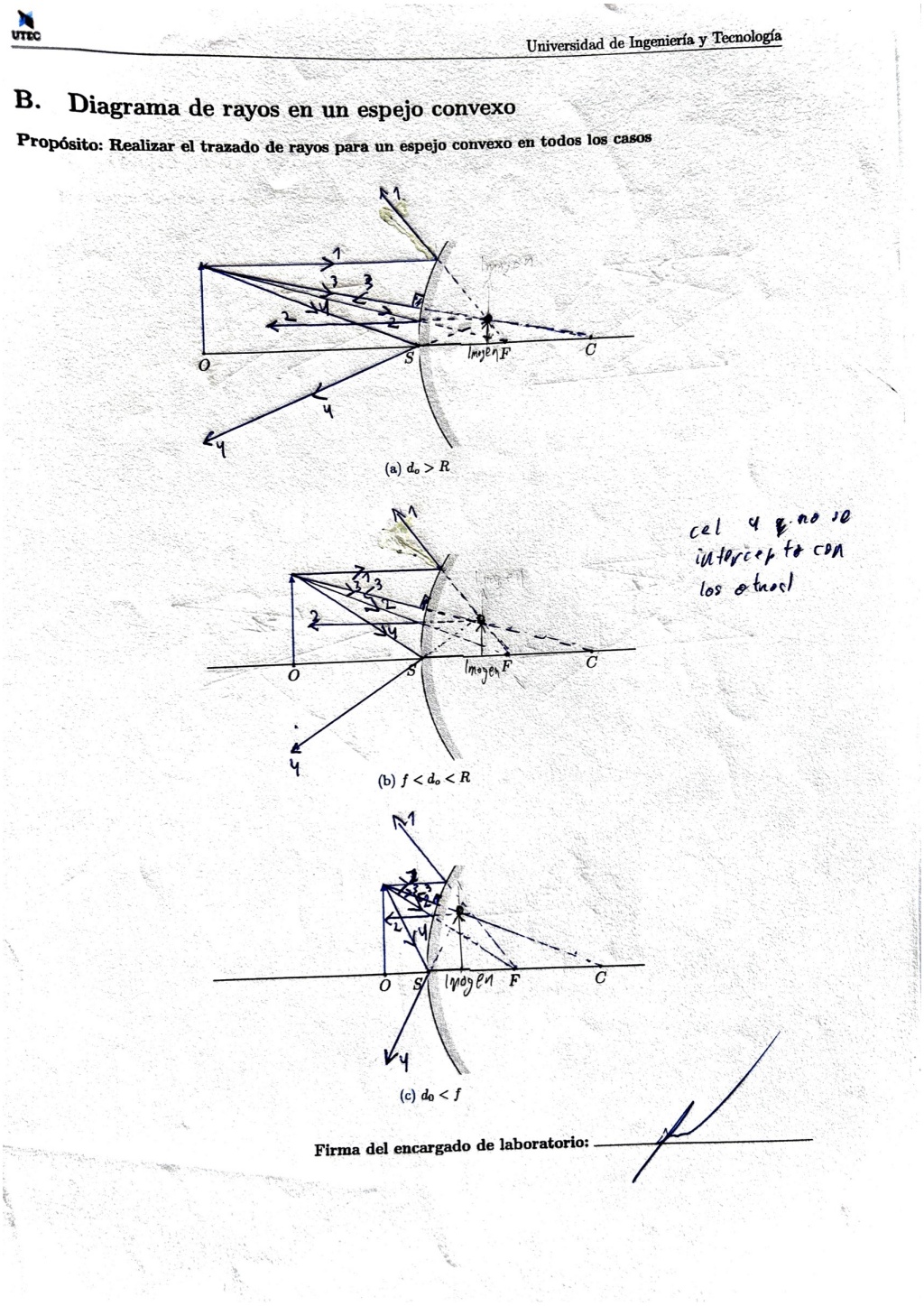
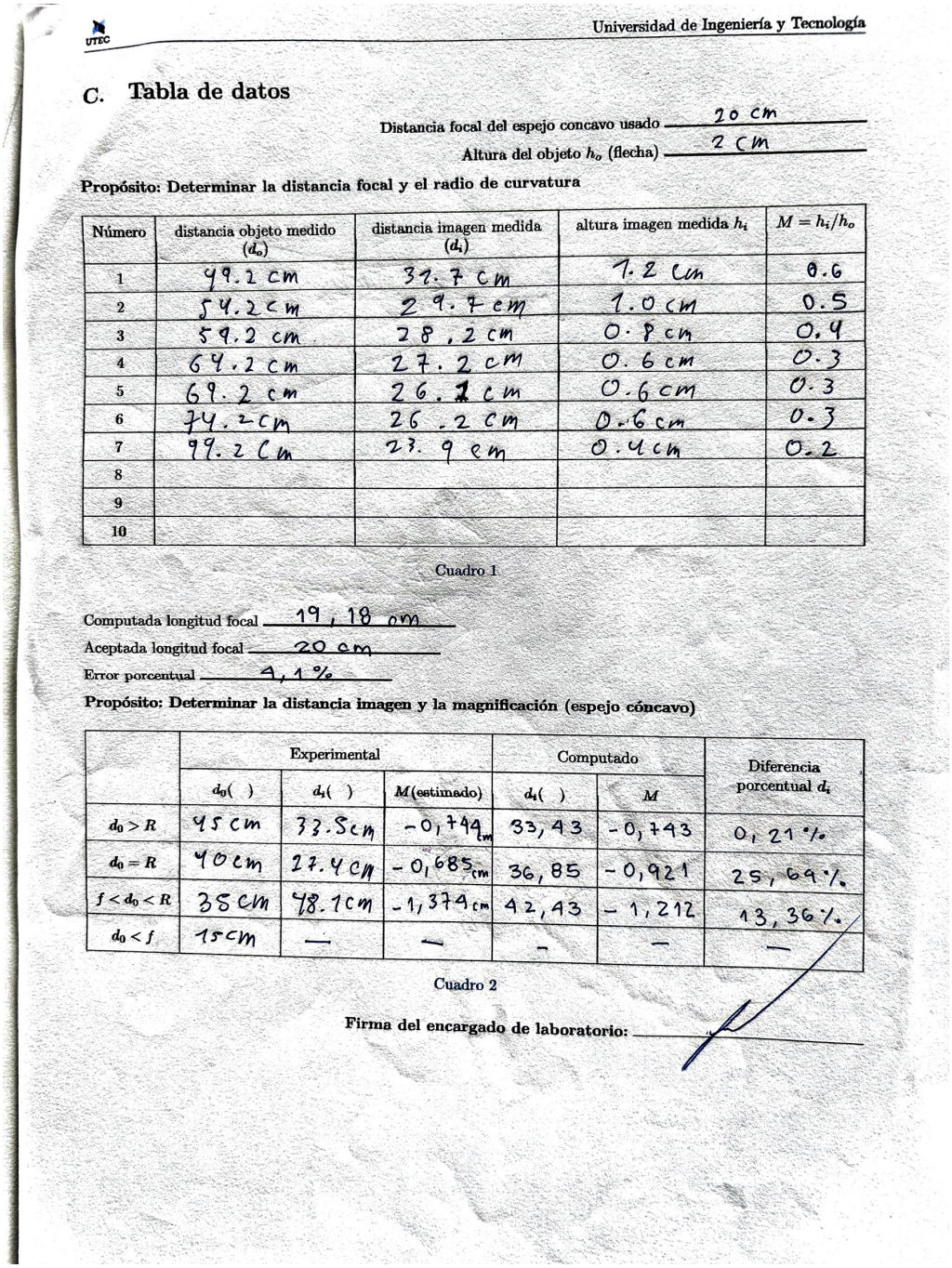


Figura 6: Apéndice B: diagramas de rayos en un espejo convexo (firmado por el encargado de laboratorio).

Los ocho diagramas reproducen la ubicación, el tipo, la orientación y el tamaño que predice la teoría. En el (a) del cóncavo ($d_o = f$), los rayos reflejados salen paralelos: la imagen está en el infinito ($1/d_i = 1/f - 1/f = 0$) y no puede proyectarse. En el (b) del convexo se anotó que el rayo 4 "no se intercepta con los otros"; es un error del dibujo, pues por la ley de reflexión su prolongación debe pasar por la punta de la imagen virtual.

4.2. Datos experimentales



UTEC — Universidad de Ingeniería y Tecnología

C. Tabla de datos

Distancia focal del espejo concavo usado: 20 cm

Altura del objeto h_o (flecha): 2 cm

Propósito: Determinar la distancia focal y el radio de curvatura

Número	distancia objeto medido (d_o)	distancia imagen medida (d_i)	altura imagen medida h_i	$M = h_i/h_o$
1	49.2 cm	31.7 cm	1.2 cm	0.6
2	54.2 cm	29.7 cm	1.0 cm	0.5
3	59.2 cm	28,2 cm	0.8 cm	0.4
4	64.2 cm	27.2 cm	0.6 cm	0.3
5	69.2 cm	26.2 cm	0.6 cm	0.3
6	74.2 cm	26.2 cm	0.6 cm	0.3
7	99.2 cm	23.9 cm	0.4 cm	0.2
8				
9				
10				

Cuadro 1

Computada longitud focal: 19,18 cm

Aceptada longitud focal: 20 cm

Error porcentual: 4,1 %

Propósito: Determinar la distancia imagen y la magnificación (espejo cóncavo)

	Experimental			Computado		Diferencia porcentual d_i
	d_0( )	d_i( )	M(estimado)	d_i( )	M	
$d_0 > R$	45 cm	33.5cm	$-0,744_{cm}$	33,43	-0,743	0,21 %
$d_0 = R$	40cm	27.4cm	$-0,685_{cm}$	36,85	-0,921	25,69 %
$f < d_0 < R$	35cm	48.1cm	$-1,374_{cm}$	42,43	-1,212	13,36 %
$d_0 < f$	15cm	—	—	—	—	—

Cuadro 2

Firma del encargado de laboratorio:

Figura 7: Apéndice C: tabla de datos (firmada por el encargado de laboratorio).

Valores nominales: $f_{\text{acep}} = 20$ cm y $h_o = 2.0$ cm. El Cuadro 1 transcribe la hoja y agrega columnas calculadas.

N.º	d_o (cm)	d_i (cm)	h_i (cm)	$M = h_i/h_o$	$f_k = \left(\frac{1}{d_o}+\frac{1}{d_i}\right)^{-1}$ (cm)	d_i/d_o
1	49.2	31.7	1.2	0.6	19.28	0.644
2	54.2	29.7	1.0	0.5	19.19	0.548
3	59.2	28.2	0.8	0.4	19.10	0.476
4	64.2	27.2	0.6	0.3	19.11	0.424
5	69.2	26.1	0.6	0.3	18.95	0.377
6	74.2	26.2	0.6	0.3	19.36	0.353
7	99.2	23.9	0.4	0.2	19.26	0.241

Cuadro 1: Mediciones para determinar f y R (M, f_k y d_i/d_o son calculadas). M se registró en magnitud; con signo es negativo (imagen invertida).

4.3. Distancia focal con la ecuación del espejo

Para cada fila se aplicó la ecuación (2). Por ejemplo, para la fila 1:

$$f_1 = \left(\frac{1}{49.2}+\frac{1}{31.7}\right)^{-1} = (0.02033+0.03155)^{-1} = 19.28 \text{ cm}$$

Con los siete valores:

$$\bar{f} = 19.18 \text{ cm}, \qquad s_f = 0.14 \text{ cm}, \qquad \sigma_{\bar{f}} = \frac{s_f}{\sqrt{7}} = 0.05 \text{ cm}$$

$$\boxed{f_{\text{comp}} = 19.18 \pm 0.05 \text{ cm}} \qquad R = 2f = 38.36 \pm 0.10 \text{ cm}$$

$$\text{Error porcentual} = \frac{|f_{\text{comp}} - f_{\text{acep}}|}{f_{\text{acep}}} \times 100\ \% = \frac{|19.18-20|}{20} \times 100\ \% = 4.1\ \%$$

4.4. Distancia imagen y magnificación por casos

Los valores computados usan $f = 19.18$ cm, $d_i = \dfrac{d_o f}{d_o - f}$ y $M = -\dfrac{d_i}{d_o}$; la diferencia porcentual es $\dfrac{|d_{i,\text{exp}} - d_{i,\text{comp}}|}{d_{i,\text{comp}}} \times 100\ \%$.

	Experimental			**Computado**		
Caso	d_o (cm)	d_i (cm)	M (estimado)	d_i (cm)	M	**Dif. %** d_i
$d_o > R$	45	33.5	-0.744	33.43	-0.743	0.21 %
$d_o = R$	40	27.4	-0.685	36.85	-0.921	25.64 %
$f < d_o < R$	35	48.1	-1.374	42.43	-1.212	13.36 %
$d_o < f$	15	No se formó imagen		-68.83 (virtual)	$+4.59$	–

Cuadro 2: Distancia imagen y magnificación para el espejo cóncavo.

Ejemplo de cálculo ($d_o > R$):

$$d_i = \frac{45 \times 19.18}{45 - 19.18} = \frac{863.1}{25.82} = 33.43 \text{ cm}, \quad M = -\frac{33.43}{45} = -0.743,$$

$$\frac{|33.5 - 33.43|}{33.43} \times 100\ \% = 0.21\ \%$$

Para $d_o < f$: $d_i = \dfrac{15 \times 19.18}{15 - 19.18} = -68.83$ cm (imagen **virtual**) y $M = +4.59$ (**derecha y ampliada**).

4.5. Espejo convexo

Con el objeto a una distancia arbitraria, la pantalla no mostró imagen en ninguna posición del riel (Figura 4): la imagen es **virtual**. Mirando el espejo sí se ve (Figura 8): la flecha y el entorno aparecen **derechos y reducidos**, con un campo visual amplio, como predicen el trazado de rayos (Apéndice B) y la ecuación del espejo con $f < 0$.



Figura 8: Imagen vista en el espejo convexo: la flecha de la fuente (arriba a la izquierda) y el entorno aparecen derechos y reducidos. Esta imagen no puede proyectarse en la pantalla.

5. Análisis de datos

5.1. Magnificación en función de la distancia imagen

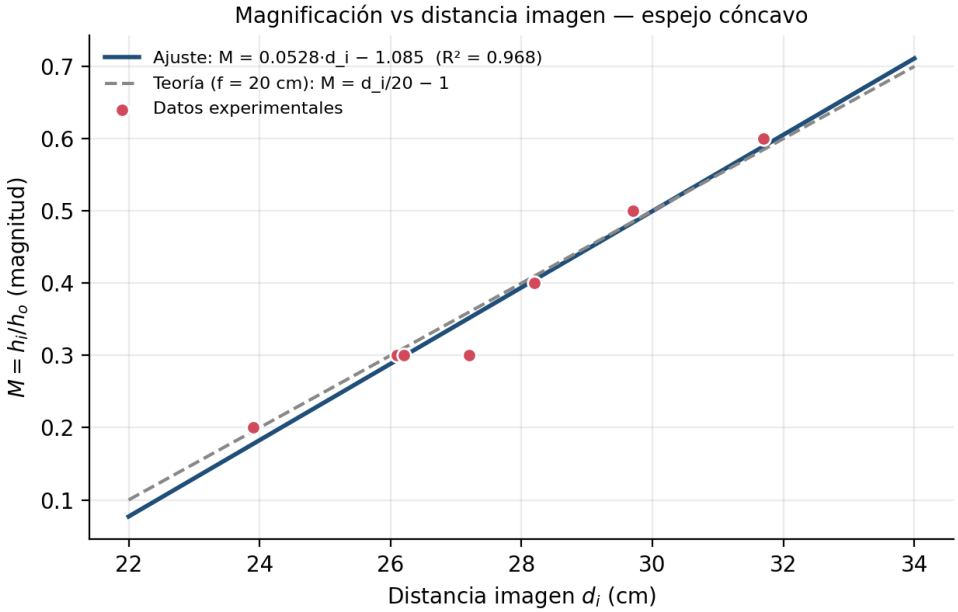


Figura 9: $M = h_i/h_o$ en función de d_i (Cuadro 1), con el ajuste lineal y la recta teórica para $f = 20$ cm.

Resultado esperado. Por la ecuación (4), $|M|$ crece linealmente con d_i, con pendiente $1/f$ e intercepto -1: mientras más cerca del foco está el objeto, más lejos y más grande es la imagen. Los datos siguen esa tendencia (Figura 9).

Ajuste. Por mínimos cuadrados, $|M| = a\,d_i + b$ con

$$a = 0.0528 \pm 0.0043 \text{ cm}^{-1}, \qquad b = -1.09 \pm 0.12, \qquad R^2 = 0.968$$

$$\boxed{|M| = 0.0528\,d_i - 1.085} \qquad \text{(con signo: } M = -0.0528\,d_i + 1.085\text{)}$$

El intercepto es compatible con -1 y el modelo explica el 96.8 % de la variación de M.

Distancia focal y radio de curvatura.

$$f = \frac{1}{a} = 18.9 \pm 1.5 \text{ cm}, \qquad R = 2f = 37.8 \pm 3.1 \text{ cm}$$

con $\sigma_f = \sigma_a/a^2$: error de 5.4 %, con 20 cm dentro de la incertidumbre. El ajuste es lineal porque lo exige la ecuación (4). Su incertidumbre supera la del promedio porque h_i (0.4 a 1.2 cm) se midió con regla, con errores relativos de 10 a 25 % (p. ej., el punto $d_i = 27.2$ cm, $M = 0.3$ se aleja de la recta).

5.2. Distancia focal con las inversas de las distancias

Por la ecuación (5), $1/d_o$ vs $1/d_i$ es una recta de pendiente -1 que corta el eje vertical en $1/f$. El Cuadro 3 da las inversas del Cuadro 1.

N.º	d_o (cm)	d_i (cm)	$1/d_o$ (cm^{-1})	$1/d_i$ (cm^{-1})
1	49.2	31.7	0.02033	0.03155
2	54.2	29.7	0.01845	0.03367
3	59.2	28.2	0.01689	0.03546
4	64.2	27.2	0.01558	0.03676
5	69.2	26.1	0.01445	0.03831
6	74.2	26.2	0.01348	0.03817
7	99.2	23.9	0.01008	0.04184

Cuadro 3: Inversas de las distancias objeto e imagen.

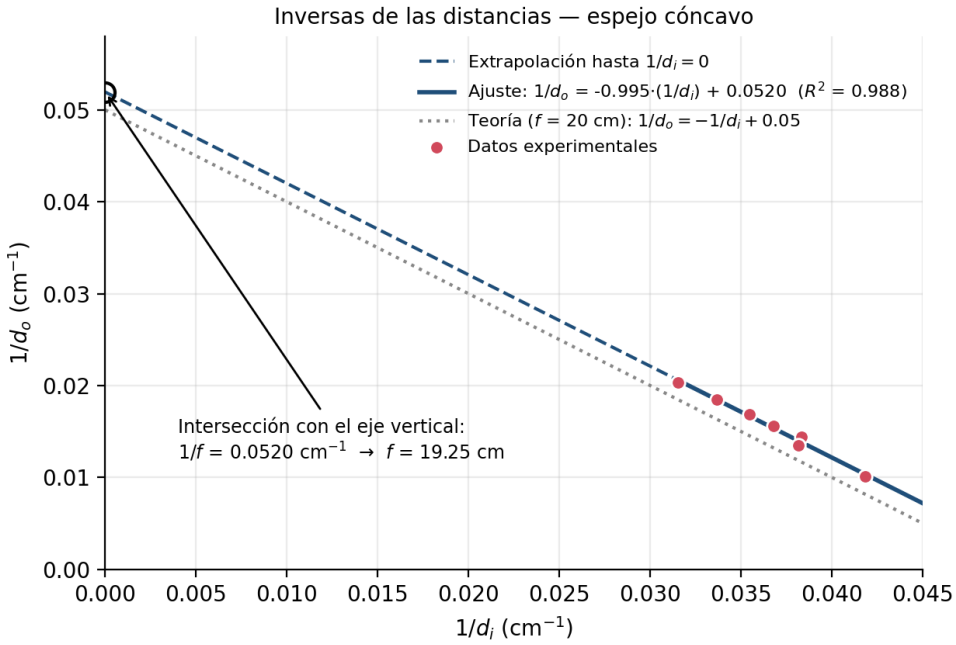


Figura 10: $1/d_o$ en función de $1/d_i$, con el ajuste lineal y la recta teórica para $f = 20$ cm. El ajuste se prolonga hasta $1/d_i = 0$, donde su intersección con el eje vertical es $1/f$.

Ajuste. Por mínimos cuadrados, $1/d_o = m\,(1/d_i) + b$ con

$$m = -0.995 \pm 0.050, \qquad b = 0.05195 \pm 0.00182 \text{ cm}^{-1}, \qquad R^2 = 0.988$$

y de la intersección con el eje vertical:

$$f = \frac{1}{b} = \boxed{19.25 \pm 0.67 \text{ cm}}, \qquad R = 2f = 38.5 \pm 1.3 \text{ cm}$$

con $\sigma_f = \sigma_b / b^2$ y un error de 3.8 % respecto al valor nominal.

Comparación con la teoría. Para $f = 20$ cm, la ecuación (5) predice la recta $1/d_o = -1/d_i + 0.0500$ cm^{-1}:

Parámetro	Teórico	Experimental	Diferencia
Pendiente m	-1	-0.995 ± 0.050	$0.1\,\sigma$
Intersección vertical $1/f$ (cm^{-1})	0.0500	0.0520 ± 0.0018	$1.1\,\sigma$
Intersección horizontal $1/f$ (cm^{-1})	0.0500	0.0522	–

Cuadro 4: Parámetros de la recta de inversas: teoría vs. experimento.

Ambos parámetros coinciden con la teoría dentro de 2σ. Por la simetría de la ecuación, la recta corta los dos ejes en $1/f$: $f = 19.25$ cm (vertical) y 19.15 cm (horizontal).

5.3. Comparación de los métodos

El Cuadro 5 reúne los tres valores de f y R.

Método	f (cm)	R (cm)	**Error**
Ecuación del espejo (promedio de los f_k)	19.18 ± 0.05	38.36 ± 0.10	4.1 %
Ajuste de M vs d_i	18.9 ± 1.5	37.8 ± 3.1	5.4 %
Intersección de $1/d_o$ vs $1/d_i$	19.25 ± 0.67	38.5 ± 1.3	3.8 %

Cuadro 5: Distancia focal y radio de curvatura según cada método (valor nominal: $f = 20$ cm).

5.4. El caso extremo $d_o = 99.2$ cm

El séptimo punto se tomó lejos a propósito. Si $d_o \gg f$, la imagen se forma cerca del foco y $|M| \to 0$: aquí se midieron la menor d_i (23.9 cm) y el menor aumento ($|M| = 0.2$), y $f_7 = 19.26$ cm coincide con el resto, así que el modelo sigue valiendo. Además amplía el rango de $1/d_i$, lo que reduce $\sigma_m = s/\sqrt{\sum(x_k - \bar{x})^2}$:

Ajuste de $1/d_o$ vs $1/d_i$	**Pendiente m**	f (cm)
Sin el caso extremo (6 puntos)	-0.951 ± 0.070	19.83 ± 0.99
Con el caso extremo (7 puntos)	-0.995 ± 0.050	19.25 ± 0.67

Cuadro 6: Efecto del caso extremo $d_o = 99.2$ cm en el ajuste de inversas.

Con él, la pendiente se acerca a -1 y las incertidumbres de m y f bajan cerca de un 30 %.

5.5. Características de la imagen vs. trazado de rayos

Caso	**Experimental**	**Trazado de rayos**	**¿Coincide?**
$d_o > R$ (45 cm)	Real (se proyectó); invertida y reducida según $M = -0.744$	Real, invertida, reducida	Sí
$d_o = R$ (40 cm)	Real (se proyectó); invertida y reducida según $M = -0.685$	Real, invertida, igual tamaño ($\|M\| = 1$)	No (descartado)
$f < d_o < R$ (35 cm)	Real (se proyectó); invertida y ampliada según $M = -1.374$	Real, invertida, ampliada	Sí
$d_o < f$ (15 cm)	No se formó en la pantalla: virtual	Virtual, derecha, ampliada	Sí
Convexo	No se formó en la pantalla; vista en el espejo: virtual, derecha, reducida	Virtual, derecha, reducida	Sí

Cuadro 7: Resultados experimentales (Cuadro 2 y sección 4.5) vs. trazado de rayos. Que la imagen sea real se observó (se proyectó o no); la orientación y el tamaño en el cóncavo se deducen de $M = -d_i/d_o$, pues la hoja no los registra.

Coinciden cuatro de los cinco casos. En $d_o = R$ la imagen debía ser del mismo tamaño, pero según M resulta reducida y su d_i es 25.6 % menor que la computada (secciones 5.6 y 6.3).

5.6. El caso $d_o = R$ en la recta de inversas

Se repitió el ajuste de inversas con y sin el par $(d_o, d_i) = (40, 27.4)$ cm.

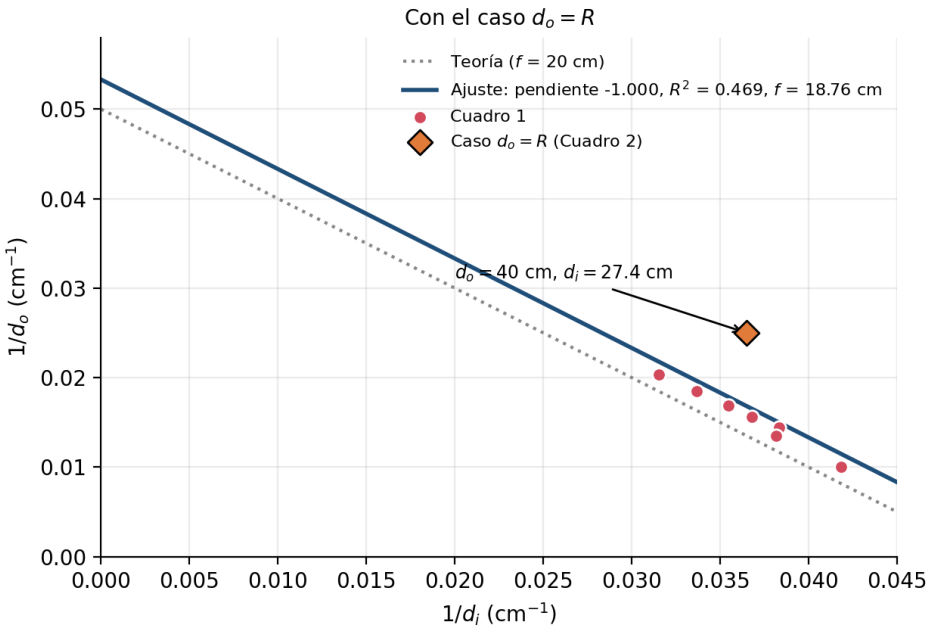


Figura 11: Recta de inversas **con** el caso $d_o = R$ (rombo naranja).

Con el punto, la recta se desplaza y deja de pasar por los demás: R^2 cae a 0.469.

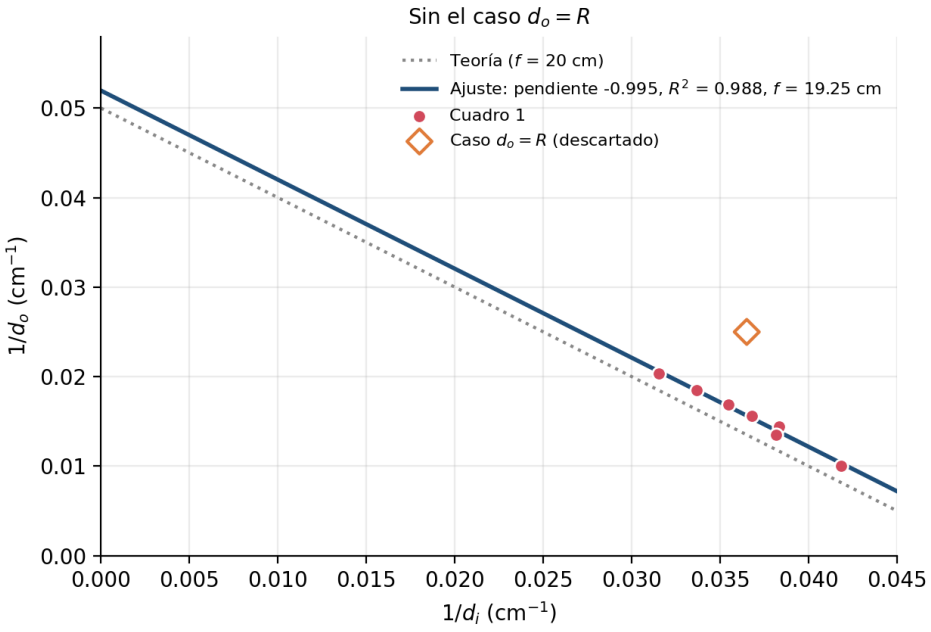


Figura 12: Recta de inversas **sin** el caso $d_o = R$ (rombo vacío, descartado).

Sin él, la recta pasa por los siete puntos ($R^2 = 0.988$) y es paralela a la teórica; el rombo queda a unas 23 desviaciones típicas de ella (0.0094 frente a 0.0004 cm^{-1}).

Ajuste de $1/d_o$ vs $1/d_i$	**Pendiente**	R^2	f (cm)	**Error**
Con el caso $d_o = R$ (8 puntos)	-1.00 ± 0.43	0.469	18.8 ± 5.6	6.2 %
Sin el caso $d_o = R$ (7 puntos)	-0.995 ± 0.050	0.988	19.25 ± 0.67	3.8 %

Cuadro 8: Efecto del caso $d_o = R$ en el ajuste de inversas.

Con el punto, la incertidumbre de f es más de 8 veces mayor (Cuadro 8); que la pendiente dé -1.00 es una coincidencia sin valor, dada su incertidumbre de ± 0.43.

6. Discusión

6.1. Espejo cóncavo vs. convexo

El cóncavo ($f > 0$) forma imágenes reales e invertidas, proyectables, si $d_o > f$, y virtuales, derechas y ampliadas si $d_o < f$. En el convexo ($f < 0$), la ecuación (2) da $d_i < 0$ y $0 < M < 1$ para todo d_o: la imagen es siempre virtual, derecha y reducida.

Lo observado coincide con el trazado: con el cóncavo, la imagen se proyectó en los tres casos con $d_o > f$, donde los rayos reflejados se cortan delante del espejo (Apéndice A); con $d_o < f$ y con el convexo no se proyectó, y en los diagramas solo se cortan las prolongaciones, detrás del espejo. Que la imagen se proyecte o no es la forma experimental de distinguir ambos espejos.

6.2. Interpretación de las rectas

La recta de inversas (Figura 10) es casi paralela a la teórica (pendiente -0.995), pero está desplazada hacia arriba: los siete puntos quedan por encima de la teórica a una distancia casi constante (0.0017 a 0.0028 cm^{-1}). Esto indica que:

- **La ecuación del espejo se cumple** en todo el rango medido (pendiente -1).
- **El error es sistemático:** uno aleatorio repartiría los puntos a ambos lados. Sumando un mismo desfase $\delta \approx 1.4$ cm a todas las d_o y d_i se recupera $f = 20$ cm. Podría deberse a que la marca leída en cada soporte no coincide con la flecha o el vértice del espejo (no verificado), y explicaría que los tres métodos den f entre 3.8 y 5.4 % por debajo del nominal.

El método de inversas sitúa mejor f que el de M porque solo usa distancias, con errores relativos de 1 a 4 % (enfoque de $\sim$1 cm) frente a 10 a 25 % en h_i: mejor R^2 (0.988 frente a 0.968) y menor incertidumbre (± 0.67 frente a ± 1.5 cm). Aun así, su incertidumbre supera la del promedio porque $1/f$ se extrapola desde $1/d_i \approx 0.032$–0.042 cm^{-1} hasta 0, lo que amplifica el error de la pendiente. Fijando la pendiente en -1 se obtiene $f = 19.18$ cm, igual al promedio de los f_k.

6.3. Descarte del caso $d_o = R$

El par $d_o = 40$ cm, $d_i = 27.4$ cm se conserva en el Cuadro 2 tal como fue firmado, pero no se usa en la interpretación:

1. **Contradice las demás mediciones.** Para $d_o > f$, la imagen se aleja cuando el objeto se acerca:
$$\frac{\mathrm{d}d_i}{\mathrm{d}d_o} = -\frac{f^2}{(d_o - f)^2} < 0.$$
A 49.2 cm la imagen se formó a 31.7 cm, así que a 40 cm debía formarse más lejos, no a 27.4 cm; ningún f satisface ambos pares.
2. **Es atípico.** Se aleja de la recta unas 23 desviaciones típicas (Figuras 11 y 12), y su diferencia con el valor computado (9.4 cm) es unas nueve veces la incertidumbre de enfoque ($\sim$1 cm).

3. **Posible causa física.** En $d_o = R$ la imagen se forma sobre la fuente, donde la pantalla taparía la luz; quizá se colocó más adelante, sobre una imagen algo borrosa, lo que daría una d_i menor (la hoja no registra la posición de la pantalla). También podría ser un error de registro: 27.4 cm corresponde a $d_o \approx 64$ cm, casi igual a la fila 4 (64.2; 27.2 cm).

Descartarlo no cambia ningún resultado: no interviene en el cálculo de f ni en los ajustes.

El caso $f < d_o < R$ (13.36 %) se conserva: respeta la tendencia (es la mayor d_i) y coincide con el trazado. Su imagen debía formarse ∼7 cm detrás de la fuente y la d_i medida (48.1 cm) la ubica a ∼13 cm; con la flecha en la marca de 8 cm, eso queda ∼5 cm antes del inicio de la escala del riel, y la hoja no registra cómo se ubicó la pantalla. Que la imagen quede detrás de la fuente podría explicar que la diferencia sea mayor que en $d_o > R$ (0.21 %).

6.4. Fuentes de error

1. **Criterio de enfoque:** la imagen se ve nítida en un intervalo de ∼1 cm, y la posición elegida depende del observador.
2. **Medición de h_i:** el grosor de las marcas de plumón y la resolución de la regla (1 mm) son grandes frente a imágenes de 0.4 a 1.2 cm.
3. **Posición del vértice:** si la marca del soporte no coincide con el vértice, todas las distancias tienen el mismo desfase (sección 6.2).
4. **Imagen sobre o detrás de la fuente:** en $d_o = R$ la pantalla taparía la luz que va al espejo; en $f < d_o < R$ la fuente tapa parte de la luz reflejada.
5. **Alineación y aberración esférica:** el espejo y la fuente no están perfectamente centrados en el eje, y no todos los rayos son paraxiales.

6.5. Observaciones

- En el caso extremo ($d_o = 99.2$ cm) la imagen mide solo 0.4 cm, lo que dificulta medir h_i; aun así, el punto sigue la tendencia del resto.

6.6. Sugerencias

- Medir cada d_i dos o tres veces, acercando y alejando la pantalla, y promediar.
- Medir h_i con una pantalla milimetrada o fotografiando la pantalla junto a una regla, y usar un objeto más grande.
- Medir la posición real del vértice del espejo respecto a la marca del soporte y corregir las distancias.
- Para $d_o \leq R$, inclinar ligeramente el espejo para que la imagen se forme al costado de la fuente.
- Tomar más puntos con el objeto lejos del espejo, para reducir la extrapolación en la recta de inversas.

6.7. Reflexión adicional

1. **Ajuste restringido al modelo.** Fijando el intercepto de M vs d_i en -1, como exige la ecuación (4), se obtiene $f = 20.1$ cm (0.5 %): la desviación del ajuste libre viene del ruido en h_i, no del modelo.
2. **M a partir de distancias.** Con $|M| = d_i/d_o$, el ajuste da $|M| = 0.0516\, d_i - 0.985$, $R^2 = 0.9945$ y $f = 19.4 \pm 0.6$ cm (3.1 %): las distancias son más confiables que las alturas.

3. **Aplicaciones.** El espejo convexo se usa en retrovisores y en vigilancia porque su imagen virtual, derecha y reducida amplía el campo visual. El cóncavo se usa en linternas (fuente en F, haz reflejado paralelo) y en espejos de maquillaje ($d_o < f$, imagen derecha y ampliada).

7. Conclusiones

1. $f = 19.18 \pm 0.05$ cm (ecuación del espejo), 18.9 ± 1.5 cm (ajuste de M vs d_i) y 19.25 ± 0.67 cm (recta de inversas), con errores de 4.1, 5.4 y 3.8 % respecto al nominal; $R \approx 38$ cm.
2. La ecuación del espejo se cumple: M es lineal en d_i (intercepto compatible con -1) y la recta de inversas tiene pendiente -0.995. Los tres valores de f quedan por debajo del nominal, lo que apunta a un error sistemático común en las distancias.
3. Las imágenes coinciden con el trazado de rayos: reales e invertidas para $d_o > f$ (reducidas si $d_o > R$, ampliadas si $f < d_o < R$) y virtuales para $d_o < f$. El caso $d_o = R$ se descartó por contradecir las demás mediciones.
4. La imagen del convexo es virtual, derecha y reducida: no se proyectó en ninguna posición, pero se vio en el espejo. Es la diferencia experimental clave entre ambos espejos.